

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA
Bacharelado em Engenharia de Software

PROJETO FINAL DA DISCIPLINA

Do modelo conceitual à aplicação: um banco de dados completo

Unidade curricular	Laboratório de Banco de Dados — GPE17M40083
Professor	Samuel Novais Moura Júnior — samuel.moura@p.ucb.br
Ano/semestre	2026/2 — Presencial semestral, 80h
Modalidade	Trabalho em equipe, dividido em duas etapas
Peso	1,5 ponto na N1 (Etapa 1) e 1,5 ponto na N2 (Etapa 2)
Entrega da Etapa 1	20/09/2026 no AVA
Entrega da Etapa 2	22/11/2026 no AVA

1. Apresentação

Este projeto acompanha vocês durante todo o semestre e é a principal oportunidade da disciplina de exercitar, em um mesmo problema, o caminho completo que um profissional de dados percorre: entender um domínio real, representá-lo em um modelo conceitual, traduzi-lo em um esquema lógico normalizado, implementá-lo fisicamente em um SGBD e, por fim, colocá-lo em operação sob uma aplicação que o exercite de verdade.

A divisão em duas etapas não é apenas administrativa. Ela reproduz a sequência natural do trabalho: na Etapa 1 o banco é projetado e construído; na Etapa 2 ele é submetido ao uso, e é aí que as decisões da primeira etapa mostram se foram boas. Equipes que modelarem mal na Etapa 1 sentirão o custo na Etapa 2 — e essa experiência é parte do aprendizado pretendido.

O que se espera ao final

Um repositório versionado contendo o modelo conceitual, o modelo lógico, o script físico executável, a carga de dados, o conjunto de consultas, a aplicação com interface e a documentação — de modo que qualquer pessoa consiga, a partir dele, reconstruir o banco do zero e usá-lo.

2. Competências desenvolvidas

O projeto foi desenhado para atender às competências previstas no plano de ensino do curso, indicadas abaixo com a etapa em que são predominantemente exercitadas.

Competência do plano de ensino	Como o projeto a exercita	Etapa
I — Analisar problemas computacionais e propor soluções	Levantamento do domínio, definição de escopo e regras de negócio	1
II — Projetar, desenvolver, testar e implantar sistemas	Modelagem, implementação do esquema e construção da aplicação	1 e 2

Competência do plano de ensino	Como o projeto a exercita	Etapa
III — Gerenciar sistemas com desempenho, segurança e integridade	Índices, planos de execução, controle de acesso e transações	2
IV — Raciocínio lógico e visão sistêmica	Normalização, mapeamento ER-relacional e escolha de estruturas físicas	1 e 2
V — Trabalhar em equipe com liderança e responsabilidade	Divisão de papéis, versionamento e defesa coletiva do trabalho	1 e 2
VI — Atuar com ética e respeito aos aspectos legais	Tratamento de dados pessoais, senhas e princípio do menor privilégio	2
VII — Comunicar-se com terminologia técnica apropriada	Documentação, dicionário de dados e apresentações orais	1 e 2

3. Equipes e organização do trabalho

- **Formação.** As equipes têm de quatro a cinco integrantes. Equipes maiores só serão autorizadas mediante justificativa, e o escopo mínimo não será reduzido.
- **Prazo de formação.** A composição é definida até a aula 4 e não muda durante o semestre, salvo situação excepcional comunicada ao professor.
- **Interlocutor.** Cada equipe indica um responsável pela comunicação com o professor. Isso não é hierarquia: é apenas um canal único.
- **Versionamento.** Todo o trabalho é versionado em repositório Git, com commits identificados por autor. O histórico de commits é evidência de participação e será consultado na avaliação individual.

Papéis sugeridos

A divisão abaixo é uma sugestão, não uma obrigação. O que se espera é que todos participem de todas as frentes em alguma medida — na apresentação, qualquer integrante pode ser questionado sobre qualquer parte do trabalho.

Papel	Responsabilidade principal
Analista de domínio	Conduz o levantamento, redige as regras de negócio e mantém a coerência entre o que foi levantado e o que foi modelado.
Modelador de dados	Responde pelo MER conceitual, pelo modelo lógico e pela verificação de normalização.
Administrador do banco	Escreve e mantém o script físico, a carga de dados, os índices e o controle de acesso.
Desenvolvedor da aplicação	Constrói a interface e a camada de acesso a dados, garantindo o uso de consultas parametrizadas e de transações explícitas.

4. Escolha do tema

Cada equipe escolhe um domínio de aplicação e o submete à aprovação do professor até a aula 4, por meio de um parágrafo descrevendo o escopo pretendido. Não haverá dois grupos com o mesmo tema na mesma turma: a aprovação segue a ordem de submissão.

Requisitos mínimos de complexidade

Independentemente do tema escolhido, o modelo precisa apresentar todas as características abaixo. Elas existem para garantir que o projeto exercite o conteúdo da disciplina, e não para inflar o trabalho artificialmente.

Requisito	Mínimo exigido
Entidades	Oito entidades, sem contar tabelas puramente associativas
Relacionamentos N:N	Pelo menos dois, com atributo próprio na associação
Autorrelacionamento	Pelo menos um (hierarquia, sucessão, indicação)
Generalização/especialização	Pelo menos uma, com a estratégia de mapeamento justificada
Entidade fraca	Pelo menos uma, com identificação por dependência

Requisito	Mínimo exigido
Atributo temporal	Pelo menos uma entidade com histórico datado (situação ao longo do tempo)
Regras de negócio	Vinte regras numeradas, verificáveis e rastreáveis
Volume de carga	Mínimo de 40 linhas nas tabelas principais e 100 na tabela de maior movimento

Catálogo de temas sugeridos

A equipe pode propor tema próprio. Os domínios abaixo já foram avaliados quanto à complexidade adequada e estão liberados.

Tema	Foco de complexidade
Clínica de fisioterapia	Agendamento com recorrência, evolução do paciente ao longo do tempo, especialização de profissionais
Gestão de eventos acadêmicos	Inscrições em múltiplas atividades, controle de vagas, emissão de certificados com carga horária
Locadora de equipamentos	Reserva e locação com sobreposição de períodos, manutenção de itens, cálculo de multas
Cooperativa agrícola	Safras, lotes rastreáveis, associados com histórico de entregas e prestação de contas
Escola de idiomas	Turmas, níveis com pré-requisito (autorrelacionamento), frequência e avaliação por competência
Oficina mecânica	Ordens de serviço com peças e mão de obra, histórico do veículo, garantia por serviço
Plataforma de doação de sangue	Aptidão do doador ao longo do tempo, estoque por tipo sanguíneo e validade, rastreabilidade da bolsa
Academia com avaliação física	Planos e contratos, prescrição de treinos, série histórica de medidas antropométricas

Tema vedado

O domínio de biblioteca não pode ser escolhido: ele é o estudo de caso trabalhado em sala e nas listas de exercícios, e reaproveitá-lo eliminaria justamente o esforço de modelagem que o projeto pretende avaliar.

5. Etapa 1 — Projeto e construção do banco (N1)

Entrega no AVA	20/09/2026, até 23h59
Apresentação	21/09/2026, na aula 8 — 12 minutos por equipe
Peso	1,5 ponto na composição da N1
Conteúdo de apoio	Aulas 1 a 5 da disciplina

O objetivo desta etapa é produzir um banco de dados projetado com método e implementado com rigor. Ao final dela, o banco precisa existir, estar povoado e responder a consultas — ainda sem interface.

5.1 Artefatos exigidos

A1 Documento de escopo e regras de negócio

Descrição do domínio em até duas páginas, seguida das regras de negócio numeradas de RN01 em diante. Cada regra deve ser uma afirmação verificável sobre o domínio, não uma descrição de tela.

- Mínimo de vinte regras.
- Cada regra recebe, mais adiante, a indicação de como foi atendida: por restrição do banco, por consulta ou pela aplicação.
- Regras contraditórias ou impossíveis de verificar serão devolvidas para reescrita.

A2 Modelo Entidade-Relacionamento conceitual

Diagrama ER completo do domínio, em notação de Peter Chen ou de Engenharia da Informação (pé de galinha), mantida a mesma notação do início ao fim.

- Entidades, atributos e identificadores explícitos.
- Cardinalidade mínima e máxima em todos os relacionamentos.
- Atributos compostos, multivalorados e derivados devidamente assinalados, quando existirem.
- Generalização/especialização com indicação de totalidade e exclusividade.
- Ferramenta livre: brModelo, draw.io, Lucidchart ou equivalente. Exporte em PDF ou PNG legível, além do arquivo-fonte.

A3 Dicionário de dados conceitual

Tabela descrevendo cada entidade e cada atributo do modelo: nome, descrição em linguagem natural, domínio de valores, obrigatoriedade e observações. O modelo Anexo A traz o formato esperado.

A4 Modelo lógico relacional

Esquema relacional derivado do MER, com as chaves primárias sublinhadas e as estrangeiras identificadas, acompanhado do registro das decisões de mapeamento.

- Cada decisão precisa estar justificada em texto: por que a especialização virou uma tabela única, três tabelas ou uma tabela por subclasse; por que determinado relacionamento 1:1 foi fundido ou mantido separado.
- O mapeamento de todo relacionamento N:N em tabela associativa deve estar visível.
- Justificar a escolha entre chave natural e chave substituta em cada relação.

A5 Verificação de normalização

Demonstração de que o esquema lógico está pelo menos na Terceira Forma Normal, com a análise escrita — não basta afirmar.

- Listar as dependências funcionais relevantes de cada relação.
- Apontar, se houver, alguma relação que tenha sido deliberadamente desnormalizada, com a justificativa de desempenho correspondente.
- Se alguma relação alcançar a Forma Normal de Boyce-Codd, indicar.

A6 Script físico (DDL)

Arquivo 01_ddl.sql que cria o banco e todas as tabelas, executável do início ao fim em base limpa.

- Todas as restrições nomeadas, com os prefixos pk_, uq_, fk_, ck_ e idx_.
- Tipos de dados escolhidos com base no domínio real de cada atributo — o critério discutido na aula 4.
- Ações ON DELETE e ON UPDATE definidas explicitamente em toda chave estrangeira e coerentes com as regras de negócio.
- Comentários associando os principais comandos às regras de negócio que eles implementam.

A7 Script de carga (DML)

Arquivo 02_carga.sql com dados coerentes e realistas, respeitando a ordem de dependência entre as tabelas.

- Os dados devem ser plausíveis para o domínio: nomes, datas e valores que fariam sentido em um sistema real.
- É necessário haver casos de contorno proposital — registros com atributos opcionais em branco, situações em aberto, históricos com mais de um evento para a mesma entidade.
- Dados pessoais reais de terceiros não podem ser utilizados.

A8 Consultas de verificação

Arquivo 03_consultas.sql com quinze consultas comentadas, distribuídas conforme o quadro a seguir. Cada consulta deve vir precedida da pergunta de negócio que responde.

Categoria	Quantidade	O que deve conter
Básicas	5	Projeção, seleção com WHERE, ordenação, uso de LIKE, BETWEEN, IN e tratamento de NULL
Junções e agregação	5	Ao menos uma com três tabelas, uma com LEFT JOIN, uma com GROUP BY e HAVING
Avançadas	5	Ao menos uma com subconsulta correlacionada, uma com EXISTS e uma que responda a pergunta de negócio não trivial do domínio

A9 Relatório e apresentação

Relatório único em PDF reunindo os artefatos A1 a A5 e a apresentação oral de doze minutos, com participação de todos os integrantes.

5.2 Formato da entrega

Estrutura mínima do repositório na Etapa 1

```
repositorio/
├── README.md                visao geral, tema e integrantes
├── docs/
│   ├── relatorio-etapa1.pdf
│   ├── mer-conceitual.pdf   e o arquivo-fonte do diagrama
│   ├── modelo-logico.pdf
│   └── dicionario-dados.pdf
└── sql/
    ├── 01_ddl.sql
    ├── 02_carga.sql
    └── 03_consultas.sql
```

A entrega no AVA consiste no link do repositório e no relatório em PDF. O repositório deve estar acessível ao professor na data da entrega; alterações posteriores ao prazo não serão consideradas.

5.3 Critérios de avaliação da Etapa 1

A nota da etapa é apurada na escala de 0 a 10 e convertida para o peso de 1,5 ponto da N1 pela proporção direta.

Critério	Peso	O que se avalia
Modelagem conceitual	2,5	Aderência do MER ao domínio, correção das cardinalidades, uso adequado de especialização e entidade fraca, consistência da notação
Modelo lógico e normalização	2,0	Correção do mapeamento, qualidade das justificativas, demonstração efetiva da 3FN
Implementação física	2,5	Script executável em base limpa, tipos adequados, restrições nomeadas e coerentes com as regras de negócio
Carga e consultas	1,5	Realismo e volume dos dados, cobertura das quinze consultas, presença dos casos de contorno
Documentação	1,0	Clareza do relatório, rastreabilidade entre regras de negócio e implementação, dicionário de dados completo
Apresentação	0,5	Domínio do conteúdo por todos os integrantes, cumprimento do tempo, capacidade de responder a questionamentos

Condição eliminatória

Script que não executa em base limpa reduz o critério de implementação física a zero, independentemente da qualidade do restante. Teste antes de entregar: apague o banco, execute o script do início ao fim e confira.

6. Etapa 2 — Operação, interface e desempenho (N2)

Entrega no AVA	22/11/2026, até 23h59
Apresentação	23/11/2026, na aula 17 — 15 minutos por equipe, com demonstração ao vivo
Peso	1,5 ponto na composição da N2
Conteúdo de apoio	Aulas 8 a 15 e 17 da disciplina

Nesta etapa o banco sai do papel e entra em operação. A equipe constrói uma interface que exercite o esquema, submete o banco a situações de concorrência, mede e melhora o desempenho das consultas críticas e define o controle de acesso. A interface não é o objeto da avaliação em si — ela é o instrumento que permite demonstrar que o banco funciona.

O que esta disciplina avalia na aplicação

Não se avalia beleza visual, framework escolhido nem sofisticação de front-end. Avalia-se o que a aplicação revela sobre o banco: se as operações são transacionais, se as consultas são parametrizadas, se os erros de restrição são tratados, se o acesso respeita perfis. Uma interface simples e correta vale mais do que uma interface bonita e frágil.

6.1 Artefatos exigidos

B1 Aplicação com interface

Aplicação funcional, web ou desktop, conectada ao banco construído na Etapa 1.

- CRUD completo — criar, consultar, alterar e remover — de pelo menos quatro entidades do modelo.
- Duas telas de consulta parametrizada, em que o usuário informa filtros e a aplicação devolve o resultado a partir de uma consulta com junção e agregação.
- Uma tela de relatório consolidado, alimentada por visão criada no banco.
- Uma operação de negócio que altere duas ou mais tabelas em uma única transação — é o item central desta etapa.
- Tratamento de erro visível ao usuário: quando uma restrição do banco for violada, a interface deve exibir mensagem compreensível, e não a exceção bruta do driver.

B2 Camada de acesso a dados

Código de acesso ao banco escrito pela equipe, com evidência de boas práticas.

- Uso obrigatório de consultas parametrizadas (prepared statements). Concatenação de string para montar SQL será penalizada.
- Demonstração, no relatório, de uma tentativa de injeção de SQL que a aplicação resiste — com a entrada usada e o resultado obtido.
- Credenciais fora do código-fonte, em arquivo de configuração ou variável de ambiente, com o arquivo real fora do versionamento.

B3 Transações e controle de concorrência

Demonstração prática dos mecanismos estudados nas aulas 5 e 8.

- A operação transacional de B1 documentada com o início da transação, os comandos e o COMMIT ou ROLLBACK.

- Um cenário de falha provocado propositalmente no meio da transação, com evidência de que o banco permaneceu íntegro.
- Experimento de concorrência com duas sessões simultâneas: registrar o comportamento observado — bloqueio, espera ou deadlock — e o nível de isolamento em vigor.
- Justificativa do nível de isolamento adotado para a aplicação.

B4 Otimização de consultas

Estudo de desempenho de três consultas críticas do sistema, conforme a aula 9.

- Para cada consulta: plano de execução obtido com EXPLAIN antes da intervenção, com a leitura do plano em texto.
- Índice criado, com justificativa da escolha das colunas e da ordem delas.
- Plano de execução depois da intervenção e comparação do tempo medido, com o volume de dados informado.
- Discussão honesta: se algum índice não trouxe ganho, relate e explique por quê. Resultado negativo bem analisado vale tanto quanto ganho expressivo.

B5 Segurança e controle de acesso

Implementação do conteúdo da aula 10 sobre o banco do projeto.

- Criação de pelo menos três perfis de acesso distintos, com GRANT e REVOKE, aplicando o princípio do menor privilégio.
- Ao menos uma visão criada para restringir colunas ou linhas visíveis a determinado perfil.
- Senhas de usuários da aplicação armazenadas com função de hash e sal — nunca em texto claro.
- Registro, no relatório, de quais dados do projeto seriam considerados pessoais e de que cuidados foram adotados.

B6 Gatilhos e auditoria

Dois gatilhos que registrem alterações relevantes em tabela de auditoria, com o autor, a data e os valores anterior e posterior. A escolha do que auditar precisa estar justificada pelo domínio.

B7 Projeto físico e armazenamento

Documentação das decisões de projeto físico, retomando as aulas 12, 13 e 15.

- Revisão dos tipos de dados à luz do que se aprendeu no semestre, com o registro do que mudaria e por quê.
- Estimativa de crescimento das tabelas de maior movimento em um horizonte de dois anos.
- Plano de backup: o que copiar, com que frequência, com que estratégia de retenção e como a restauração seria testada.
- Se alguma tabela justificar particionamento ou arquivamento histórico, apresentar a proposta.

B8 Relatório final e apresentação

Relatório consolidado incorporando a Etapa 1 revisada e a Etapa 2, mais apresentação de quinze minutos com demonstração da aplicação em execução.

A revisão da Etapa 1 conta

O relatório final deve incorporar as correções apontadas na devolutiva da Etapa 1. Equipes que evoluírem o modelo a partir das observações recebidas serão reconhecidas no critério de documentação; equipes que reentregarem o mesmo material sem revisão perderão pontos, ainda que a Etapa 1 já tenha sido avaliada.

6.2 Roteiro da demonstração

A apresentação da Etapa 2 é uma demonstração ao vivo, não uma exposição de slides sobre o que foi feito. Prepare o ambiente antes: banco povoado, aplicação rodando e duas sessões de terminal abertas para o experimento de concorrência. O roteiro abaixo é o esperado e serve de referência para o tempo.

Momento	Tempo	O que mostrar
Contexto	2 min	Domínio, principais entidades e o que mudou no modelo desde a Etapa 1
CRUD e consultas	4 min	Cadastro de uma entidade, consulta parametrizada e relatório alimentado por visão
Transação	3 min	Operação multitabela executada com sucesso e, em seguida, com falha provocada — mostrando o banco íntegro nos dois casos
Restrições em ação	2 min	Tentativa de operação inválida pela interface e a mensagem tratada que o usuário recebe
Desempenho e acesso	3 min	Um EXPLAIN antes e depois do índice e o mesmo login sob dois perfis distintos
Arguição	1 min	Perguntas do professor a integrantes sorteados

6.3 Critérios de avaliação da Etapa 2

Critério	Peso	O que se avalia
Aplicação e interface	2,0	Cobertura funcional exigida, tratamento de erros de restrição, uso de consultas parametrizadas
Transações e concorrência	2,0	Correção da operação transacional, qualidade do experimento de concorrência e da justificativa do isolamento
Otimização	2,0	Leitura correta dos planos de execução, pertinência dos índices, honestidade da medição
Segurança e auditoria	1,5	Perfis com menor privilégio, visão de restrição, tratamento de senhas, gatilhos de auditoria
Projeto físico e documentação	1,5	Qualidade das decisões físicas, plano de backup, incorporação das correções da Etapa 1
Demonstração	1,0	Fluidez da demonstração ao vivo, domínio individual do conteúdo, cumprimento do tempo

7. Requisitos técnicos

Item	Definição
SGBD	MySQL 8.0 ou superior, ou PostgreSQL 14 ou superior. A escolha é da equipe e não muda entre as etapas.
Linguagem da aplicação	Livre. Sugestões que a turma domina: Python com Flask ou Streamlit, Java com Spring Boot ou JavaFX, C# com Windows Forms, JavaScript com Node e Express, PHP.
Interface	Web ou desktop. Aplicação exclusivamente de linha de comando não atende ao requisito.
Versionamento	Git, em repositório remoto acessível ao professor.
Documentação	PDF para entrega;
Diagramas	brModelo, draw.io, Lucidchart, MySQL Workbench ou similar.

Sobre o uso de ORM

Ferramentas de mapeamento objeto-relacional podem ser usadas na camada de aplicação, mas o esquema do banco precisa ser autoral: é proibido gerar as tabelas automaticamente a partir de classes. Esta é uma disciplina de banco de dados, e o script DDL é o produto central do trabalho. Nas consultas de B4, o SQL precisa estar visível para que o plano de execução possa ser analisado.

8. Avaliação individual dentro da equipe

A nota é da equipe, mas pode ser individualizada. O professor aplicará fator individual quando houver evidência de desequilíbrio grave de participação, apurada por três fontes combinadas: o histórico de commits no repositório, o desempenho do integrante na arguição da apresentação e uma autoavaliação confidencial preenchida por cada membro ao final de cada etapa.

Situação	Fator aplicado sobre a nota da equipe
Participação equilibrada	1,0 — a nota da equipe é a nota do integrante
Participação parcial comprovada	0,7
Participação mínima ou ausente	0,0 a 0,4, conforme a evidência
Contribuição destacada	Até 1,0 ponto de bonificação individual na etapa, limitado ao teto de 10

9. Integridade acadêmica e uso de inteligência artificial

- **Plágio.** Reaproveitar modelo, script ou aplicação de outra equipe, de semestre anterior ou de repositório público, apresentando-os como próprios, caracteriza plágio e implica nota zero na etapa, com encaminhamento conforme o regimento.
- **Uso de IA.** O uso de assistentes de inteligência artificial é permitido como apoio ao estudo e à escrita de código, desde que declarado. Inclua no relatório uma seção informando em que partes a ferramenta foi utilizada e como o resultado foi verificado pela equipe.



- **Critério prático.** A verificação real acontece na arguição: qualquer integrante pode ser questionado sobre qualquer decisão do projeto. Não saber explicar o próprio trabalho tem consequência maior do que ter usado uma ferramenta.
- **Dados pessoais.** Dados pessoais reais de terceiros não podem ser usados na carga. Utilize dados fictícios ou geradores de dados sintéticos.

Anexo A — Modelo de dicionário de dados

Reproduza o formato abaixo para cada entidade do modelo conceitual. A coluna de observações é onde se registra a regra de negócio associada ao atributo.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_paciente	Identificador interno do paciente	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
cpf	Cadastro de pessoa física	11 dígitos numéricos	Sim	RN03 — não pode repetir
data_nascimento	Data de nascimento	Data	Sim	RN04 — não pode ser futura
telefone	Contato preferencial	Texto de até 20 caracteres	Não	Aceita ausência de contato

Anexo B — Checklist de entrega da Etapa 1

Percorra a lista antes de submeter. Cada item corresponde a um ponto efetivamente verificado na correção.

- ☐ O repositório está acessível e contém a estrutura de pastas prevista.
- ☐ O banco foi apagado e o script 01_ddl.sql executou do início ao fim sem erro.
- ☐ O script 02_carga.sql executou na sequência, também sem erro.
- ☐ As quinze consultas de 03_consultas.sql retornam resultado coerente.
- ☐ Todas as restrições estão nomeadas com os prefixos combinados.
- ☐ Toda chave estrangeira tem ON DELETE e ON UPDATE definidos explicitamente.
- ☐ Os requisitos mínimos de complexidade do item 4 estão todos atendidos.
- ☐ As vinte regras de negócio estão numeradas e rastreadas até a implementação.
- ☐ O MER usa uma única notação, do começo ao fim.
- ☐ As decisões de mapeamento estão justificadas em texto, não apenas exibidas.
- ☐ A análise de normalização apresenta as dependências funcionais.
- ☐ O relatório em PDF reúne A1 a A5 e está paginado.
- ☐ Todos os integrantes sabem explicar todas as partes do trabalho.

Anexo C — Checklist de entrega da Etapa 2

- ☐ A aplicação sobe em máquina limpa seguindo as instruções do README.
- ☐ Os quatro CRUDs, as duas consultas parametrizadas e o relatório funcionam.
- ☐ Nenhuma consulta é montada por concatenação de string.
- ☐ As credenciais do banco não estão versionadas.

- ☐ A operação transacional foi testada nos dois desfechos: sucesso e falha.
- ☐ O experimento de concorrência está documentado com o que foi observado.
- ☐ Os três estudos de EXPLAIN trazem plano antes, índice, plano depois e tempo.
- ☐ Os três perfis de acesso foram criados e testados com login real.
- ☐ As senhas da aplicação estão armazenadas com hash e sal.
- ☐ Os dois gatilhos de auditoria registram autor, data e valores.
- ☐ O plano de backup está descrito com frequência e estratégia de retenção.
- ☐ As correções apontadas na devolutiva da Etapa 1 foram incorporadas.
- ☐ O ambiente de demonstração está preparado: banco povoado e duas sessões abertas.
- ☐ A seção de declaração de uso de IA está preenchida.

Dúvidas sobre o projeto devem ser encaminhadas para samuel.moura@p.ucb.br.